

LÖSNINGAR TILL

Matematisk statistik,
Matematikcentrum
Lunds tekniska högskola
Lunds universitet

Tentamen: 2003–08–22 kl 8⁰⁰–13⁰⁰
FMS 012, Matematisk statistik för F, 6 p
FMS 022, Matematisk statistik för EDC, 6 p
FMS 121, Matematisk statistik för I, 6 p
MAS 233, Matematisk statistik för fysiker, 6 p

1. (a) Låt H_1 = "första kortet ♥" och H_2 = "andra kortet ♥". Då blir

$$P(\text{båda ♥}) = P(H_1 \cap H_2) = P(H_2 | H_1)P(H_1) = \frac{12}{51} \cdot \frac{13}{52} = \frac{1}{17}$$

Alternativt kan man räkna "direkt" med klassiska sannolikhetsdefinitionen

$$P(\text{båda ♥}) = \frac{g}{m} = \frac{\text{Antal sätt att välja två ♥}}{\text{Antal sätt att välja två kort}} = \frac{\binom{13}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{78}{1326} = \frac{1}{17}$$

- (b) $n = 16$ observationer av $X \in N(m, 3)$. Det givna intervallet, $(\bar{x} - 1.7448, \infty)$, är nedåt begränsat och ser allmänt ut som $(\bar{x} - \lambda_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty)$ då standardavvikelsen σ är känd. Sättes undre gränsen i de två intervallen lika med varandra fås

$$\lambda_\alpha = 1.7448 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma} = 1.7448 \cdot \frac{\sqrt{16}}{3} \approx 2.3264$$

Ur tabell 2 fås att denna kvantil är $\lambda_{0.01}$, dvs $\alpha = 0.01$ och konfidensgraden är därför $1 - \alpha = 0.99$.

- (c)

$$\begin{aligned} P(X + Y = 1) &= P(X = 0, Y = 1 \cup X = 1, Y = 0) = [\text{ober. resp. oför.}] = \\ &= p_X(0) \cdot p_Y(1) + p_X(1) \cdot p_Y(0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- (d) X täthetsfunktion är

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

och dess fördelningsfunktion blir för $x > 0$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^x = 1 - e^{-x}$$

och noll då $x \leq 0$. Fördelningsfunktionen för $Y = \ln X$ blir

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(e^y) = \begin{cases} 1 - e^{-e^y}, & e^y > 0 \\ 0, & e^y \leq 0 \end{cases}, \text{ dvs}$$

$$F_Y(y) = 1 - e^{-e^y}, \quad \text{för alla reella } y$$

- 2.

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{x+y}{3}, \quad 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1.$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy = \int_0^1 \frac{x+y}{3} dy = \frac{2x+1}{6}, \quad 0 < x < 2.$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{2(x+y)}{2x+1}, \quad 0 < y < 1.$$

$$E(Y|X=x) = \int_0^1 y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_0^1 y \frac{2(x+y)}{2x+1} dy = \dots = \frac{x + \frac{2}{3}}{2x+1}, \quad 0 < x < 2.$$

3. (a) Enligt uppgiften så beror partikelns nästa tillstånd bara på vilket tillstånd den för närvarande befinner sig i, och inte på hur den kom dit.

Kedjans övergångsmatris $\mathbf{P}$ blir

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

- (b) Kedjans stationära fördelning ges av lösningen till ekvationssystemet $\pi\mathbf{P} = \pi$ tillsammans med bivillkoret att summan av elementen i sannolikhetsvektorn π är 1. Ekvationssystemet blir

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 \\ \pi_2 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 \\ \pi_3 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_4 \\ \pi_4 &= \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 \\ 1 &= \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 \end{aligned}$$

Första och fjärde ekvationen ger $\pi_1 = \pi_4$. Andra och tredje ger $\pi_2 = \pi_3$. Detta insatt i första ekvationen ger $\pi_1 = \frac{2}{3}\pi_2$. Vi har alltså $\pi = k \cdot (1, 3/2, 3/2, 1)$ där k väljes så att summan av elementen blir 1, dvs $k = 1/(1 + 3/2 + 3/2 + 1) = 1/5$ och kedjans stationära fördelning blir $\pi = (2, 3, 3, 2)/10$.

4. (a) Modell: $Y_i = \alpha + \beta(x_i - \bar{x}) + \varepsilon_i$, där ε_i är oberoende och $N(0, \sigma)$.

Kvadratsummorna blir

$$\begin{aligned} S_{xx} &= \sum x_i^2 - \frac{1}{15}(\sum x_i)^2 = 0.8548 \\ S_{yy} &= \sum y_i^2 - \frac{1}{15}(\sum y_i)^2 = 10.26 \\ S_{xy} &= \sum x_i y_i - \frac{1}{15}(\sum x_i)(\sum y_i) = 2.9334 \end{aligned}$$

och modellparametrarna, inklusive variansen, skattas med

$$\begin{aligned} \beta^* &= \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 3.431 \\ \alpha^* &= \bar{y} = 4.418 \\ (\sigma^2)^* &= \frac{Q_0}{n-2} = \frac{1}{15-2}(S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}) = 0.0151 \end{aligned}$$

- (b) Allmänt anger lutningen på en rätlinje hur mycket y ändras då x ökas en enhet. Det är alltså ett 95% konfidensintervall för linjens lutning β som eftersöks.

$$\begin{aligned} I_\beta &= \beta^* \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot d(\beta^*) = \beta^* \pm t_{0.025}(13) \cdot \frac{\sigma^*}{\sqrt{S_{xx}}} = \\ &= 3.431 \pm 2.16 \cdot \frac{\sqrt{0.0151}}{\sqrt{0.8548}} = [3.14, 3.72] \end{aligned}$$

- (c) Sökt är ett prediktionsintervall för Y då $x = x_0 = 3.7$. Intervallet fås som

$$I_{Y(x_0)} = (\alpha^* + \beta^*(x_0 - \bar{x}) \pm t_{0.025}(13)\sigma^* \sqrt{1 + \frac{1}{15} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}) = (3.95, 4.50)$$

5. (a) Vi har två oberoende stickprov $x_1, \dots, x_{10}$, och $y_1, \dots, y_{10}$, och vill testa

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2,$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2.$$

$\bar{x} = 1.143$ och $\bar{y} = 0.949$. $\bar{x} - \bar{y}$ är en observation av $\bar{X} - \bar{Y} \in N(\mu_1 - \mu_2, \sigma\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}})$.

$$\text{Testkvantitet: } u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = \frac{0.194}{\sqrt{0.004}} = 3.07.$$

Förkasta H_0 om $u > \lambda_{0.01} = 2.33$. H_0 kan alltså förkastas på nivån 0.01.

- (b) Styrkefunktionen blir

$$\begin{aligned} b(\mu) &= P(H_0 \text{ förkastas om } \mu \text{ är rätt värde}) = P\left(\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} > \lambda_{0.01}\right) = \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu}{\sigma\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} > \lambda_{0.01} - \frac{\mu}{\sigma\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}}\right) = 1 - \Phi\left(\lambda_{0.01} - \frac{\mu}{\sigma\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}}\right) \end{aligned}$$

- (c) Låt n vara det antal mätningar som behövs. Det skall gälla att

$$b(0.2) = 1 - \Phi\left(\lambda_{0.01} - \frac{0.2}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n}}}\right) > 0.9,$$

vilket ger att $\Phi\left(\lambda_{0.01} - \frac{0.2}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n}}}\right) < 0.1$ och alltså $\lambda_{0.01} - \frac{0.2}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n}}} < \lambda_{0.90} = -1.2816$. Därav följer att $n > (2.3263 + 1.2816)^2 \approx 13.02$. Antalet mätningar bör alltså vara minst 14.

6. (a) Maximum-likelihood-skattningen av λ ges av det λ som maximerar (log-) Likelihood-funktionen. Denna är produkten av sannolikhetsfunktionerna där vi sätter in *observationerna* $x_1, \dots, x_n$ i var och en.

$$L(\lambda) = p_X(x_1) \cdot \dots \cdot p_X(x_n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} \cdot \dots \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} = e^{-n\lambda} \cdot \frac{1}{x_1! \cdot \dots \cdot x_n!} \lambda^{\sum x_i}$$

$$\ln L(\lambda) = -n\lambda + \ln\left(\frac{1}{x_1! \cdot \dots \cdot x_n!}\right) + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i = 0 \quad \implies$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

Väntevärde och varians för observationerna X_i är, enligt formelsamlingen, båda λ så för $\hat{\lambda}$ blir det

$$E(\hat{\lambda}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \lambda = \lambda$$

$$V(\hat{\lambda}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \lambda = \frac{\lambda}{n}$$

- (b) Y är antalet av de n observationer som är 0. Vi inser att Y är binomialfördelad, $Y \in \text{Bin}(n, p)$, där p är sannolikheten att en av observationerna är 0. p samt väntevärde och varians för Y uttryckt i λ blir

$$p = P(X_i = 0) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$$

$$E(Y) = np = ne^{-\lambda}, \quad V(Y) = np(1 - p) = ne^{-\lambda}(1 - e^{-\lambda})$$

Väntevärde och varians för vår alternativa skattning, $\lambda^* = -\ln(\frac{Y}{n}) = g(Y)$, blir med hjälp av Gauss approximationsformler

$$E(\lambda^*) = E(g(Y)) \approx g(E(Y)) = -\ln\left(\frac{E(Y)}{n}\right) = -\ln\left(\frac{ne^{-\lambda}}{n}\right) = \lambda$$

$$V(\lambda^*) = V(g(Y)) \approx g'(E(Y))^2 V(Y) = \left(-\frac{1}{E(Y)}\right)^2 V(Y) = \left(-\frac{1}{ne^{-\lambda}}\right)^2 ne^{-\lambda}(1 - e^{-\lambda})$$

$$= \frac{1 - e^{-\lambda}}{ne^{-\lambda}} = \frac{e^{\lambda} - 1}{n}$$